SUMA AUTOMATION

www.sumaautomation.lk

info@sumaautomation.lk

+94762183549

ආරම්භක සිසුන් සඳහා **(Beginner Friendly)**

PLC තාක්ෂණය හඳුනාගනිමු**: Siemens S7-1200/200** ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩපොත

S7-200 PLC Programming Practice Sheet (Problems 1 - 200)

Part 1: Basic Bit Logic (I, Q, M) - [Problems 1-40]

1. **I0.0** switch එක එබූ විට **Q0.0** බල්බය දැල්වීම.
2. **I0.1** switch එක එබූ විට **Q0.1** මෝටරය පණගැන්වීම.
3. **I0.0** සහ **I0.1** යන දෙකම ON නම් පමණක් **Q0.2** පණගැන්වීම (AND).
4. **I0.2** හෝ **I0.3** දෙකෙන් ඕනෑම එකක් ON නම් **Q0.3** පණගැන්වීම (OR).
5. **I0.0** එබූ විට **Q0.0** ON වී, එය අතහැරියත් ON වී තිබීම (Latching using **M0.0**).
6. **I0.1** (NC Stop) මගින් ඉහත **Q0.0** නිවා දැමීම.
7. **I0.0** ON නම් **Q0.0** ON වීමත්, **I0.0** OFF නම් **Q0.1** ON වීමත් (Interlocking logic).
8. **I0.0** එබූ සැණින් **M0.0** bit එක **SET** කිරීම.
9. **I0.1** එබූ සැණින් **M0.0** bit එක **RESET** කිරීම.
10. **I0.2** එබූ විට **M0.0** හරහා **Q0.4** ක්‍රියාත්මක කිරීම.
11. **I0.0** සහ **I0.1** එකවර එබුවහොත් **Q0.5** (Alarm) වැදීම.
12. **M0.1** bit එක ON වූ විට පමණක් **I0.3** මගින් **Q0.0** පාලනය කිරීම.
13. **I0.4** ස්විචය එබූ සැණින් (Positive Edge) **Q0.1** ON කිරීම.

14. **I0.5** ස්විචය අතහැරි සැණින් (Negative Edge) **Q0.2** OFF කිරීම.

15. **I0.0** පාවිච්චි කර **Q0.0** සහ **Q0.1** මෝටර් දෙකම එකවර පණගැන්වීම.

16. **I0.1** පාවිච්චි කර **Q0.0** සහ **Q0.1** මෝටර් දෙකම එකවර නැවැත්වීම.

17. **I0.2** ස්විචය මගින් **M0.2** ටොගල් (Toggle) කිරීම (එක පාරක් එබුවම ON, ඊළඟ පාර OFF).

18. **M0.3** පාවිච්චි කර පද්ධතියේ "Ready" අවස්ථාව පෙන්වීමට **Q0.3** දැල්වීම.

19. **I0.6** (Emergency Stop) මගින් සියලුම **Q outputs** එකවර RESET කිරීම.

20. **I0.7** (Selector Switch) පාවිච්චි කර Auto/Manual තේරීම. *(21-40 දක්වා මේ ආකාරයටම I/O සහ Memory Bits මිශ්‍ර කරමින් සරල logic හදන්න)*

Part 2: Timers (T) & Timing Logic - [Problems 41-80]

41. **I0.0** එබූ විට **T37** (On-Delay) පණගැන්වී තත්පර 5කින් **Q0.0** දැල්වීම.

42. **I0.1** එබූ විට **Q0.1** දැල්වී, තත්පර 10කින් ඉබේම නිවී යාම (**T38** භාවිතයෙන්).

43. **T37** සහ **T38** පාවිච්චි කර **Q0.2** තත්පරයෙන් තත්පරයට නිවී දැල්වීමට (Blinking) සැලැස්වීම.

44. **I0.0** එබූ විට **Q0.0** වහාම පණගැන්වීම, තත්පර 5කට පසු **Q0.1** පණගැන්වීම.

45. **I0.2** එබූ පසු **Q0.3** තත්පර 3ක් දැල්වී තිබී නිවී යාම (Pulse Timer).

46. **I0.0** එබූ විට **T37** මගින් **M0.0** ON කිරීම, **M0.0** මගින් **Q0.0** ON කිරීම.

47. **T1** (Retentive Timer) පාවිච්චි කර මෝටරයක් වැඩ කරන මුළු කාලය මැනීම.

48. මෝටරය තත්පර 100ක් වැඩ කළ පසු **Q0.4** (Maintenance Alarm) දැල්වීම.

49. **I0.3** මගින් සියලුම ටයිමර්ස් (T) Reset කිරීම.

50. **Q0.0, Q0.1, Q0.2** බල්බ 3 පිළිවෙළට තත්පර 2ක පරතරයකින් දැල්වීම (Running Lights). *(51-80 දක්වා විවිධ කාල පරාසයන් (ms, s, min) සහ Cascade timers පාවිච්චි කර ප්‍රශ්න)*

Part 3: Counters (C) & Counting Logic - [Problems 81-110]

81. **I0.0** එබූ වාර ගණන **C1** (Up Counter) මගින් ගණන් කිරීම.

82. **C1** අගය 10 වූ විට **Q0.0** දැල්වීම.

83. **I0.1** මගින් **C1** Reset කිරීම.

84. **I0.2** ඇතුල්වන වාහන (C2 Up) සහ **I0.3** පිටවන වාහන (C2 Down) ලෙස ගණන් කිරීම.

85. **C2** අගය 50 වූ විට **Q0.1** (Parking Full) දැල්වීම.

86. **C2** අගය 0 වූ විට **Q0.2** (Empty) දැල්වීම.

87. බඩු 12ක් ගිය පසු (C3=12) **M1.0** ON කර Conveyor එක නැවැත්වීම.

88. **M1.1** මගින් Counter අගය බිංදුවට පත් කිරීම.

89. Counter එකක් පාවිච්චි කර Batch 5ක් අවසානයේ මුළු පද්ධතියම Stop කිරීම.

90. **C1** අගය 100 පැන්න පසු **Q0.5** නිවී දැල්වීමට පටන් ගැනීම.

Part 4: Data Handling & Comparison (VW, MW, DB) - [Problems 111-150]

111. **VW100** හි ඇති අගය 50 ට වඩා වැඩි නම් **Q0.0** ON කිරීම.

112. **VW100** සහ **VW102** අගයන් සමාන නම් **M2.0** ON කිරීම.

113. **VW104** අගය 10 ත් 20 ත් අතර නම් **Q0.1** දැල්වීම.

114. **VW106** හි අගයට 10ක් එකතු කර (**ADD_I**) **VW108** හි ගබඩා කිරීම.

115. **VW110** අගයෙන් **VW112** අගය අඩු කිරීම (**SUB_I**).

116. **VW114** අගය 2න් වැඩි කර (**MUL_I**) ප්‍රතිඵලය පෙන්වීම.

117. **MOV** instruction එක පාවිච්චි කර **VW10** හි අගය **VW20** ට මාරු කිරීම.

118. **I0.0** එබූ විට **VW100** ට 0 අගය MOVE කර දත්ත මකා දැමීම.

119. **C1** හි අගය **VW200** වෙත MOVE කර පෙන්වීම.

120. **T37** හි අගය (Current time) **VW210** වෙත මාරු කිරීම. *(121-150 දක්වා Math සහ Move operations පාවිච්චි කර සංකීර්ණ ගැටළු)*

Part 5: Advanced Scenarios & Real-World [Problems 151-200]

151. **Traffic Light: Q0.0** (Red 10s), **Q0.1** (Yellow 2s), **Q0.2** (Green 10s) Cycle එක හදන්න.

152. **Tank Control: I0.0** (Low Sensor), **I0.1** (High Sensor) පාවිච්චි කර **Q0.0** (Pump) පාලනය.

153. **Star-Delta: Q0.0** (Main), **Q0.1** (Star), **Q0.2** (Delta). **T37** මගින් Star සිට Delta මාරු කිරීම.

154. **Sequential Motors: M1** පණගැන්වී 5s කට පසු **M2**, තව 5s කට පසු **M3** පණගැන්වීම.

155. **Fault Logger:** මෝටරය Trip වූ විට (**I0.2**) එම අවස්ථාවේ Counter අගය **VW500** හි Save කිරීම.

156. **Analog Scaling: AIW0** අගය පාවිච්චි කර ටැංකියේ මට්ටම **VW600** ලෙස පෙන්වීම.

157. **Safety Interlock:** හදිසි බොත්තම (**I0.7**) එබූ විට සියලුම **VW** අගයන් 0 කර **Q** නිවා දැමීම.

158. **Cycle Counter:** මැෂිම වැඩ කළ වාර ගණන **VW1000** හි ගබඩා කර පෙන්වීම.

159. **Password System: I0.0, I0.1, I0.2** නිවැරදි පිළිවෙළට එබුවොත් පමණක් **Q0.0** ON වීම.

160. **Auto/Manual: M0.0** ON නම් Auto mode (Timers), OFF නම් Manual (Push buttons).

V. කාර්මික පද්ධති සහ මිශ්‍ර ගැටළු (Industrial Mix Challenges)

161. **ස්වයංක්‍රීය කන්වෙයර් පද්ධතිය: I0.0** (Start) කළ විට **Q0.0** (Motor) වැඩ කළ යුතුය. **I0.1** (Sensor) එකට අයිතම 10ක් හසු වූ පසු (**C1=10**) මෝටරය නතර විය යුතුය.

162. **දෝෂ නිවේදනය (Fault Blinker):** මෝටරය ට්‍රිප් වූ විට (**I0.2** ON), **Q0.1** (Red Light) එක තත්පරයකට වරක් නිවී දැල්විය යුතුය. Reset කිරීමට **I0.3** බොත්තම යොදන්න.

163. **ආරක්ෂිත ස්විච දෙක (Two-Hand Safety): I0.0** සහ **I0.1** යන ස්විච දෙකම තත්පර 0.5ක් ඇතුළත එකවර එබුවහොත් පමණක් **Q0.0** (Cutter) වැඩ කළ යුතුය.

164. **පම්ප් මාරු කිරීම (Pump Alternator):** පම්ප් දෙකක් (**Q0.0, Q0.1**) ඇත. එක පාරක් Start (**I0.0**) කළ විට P1 ද, ඊළඟ පාර Start කළ විට P2 ද වැඩ කළ යුතුය (**M0.0** flip-flop භාවිතයෙන්).

165. **පඩිපෙළ ටයිමරය (Staircase Timer): I0.0** එබූ විට **Q0.0** (Light) ON විය යුතුය. තත්පර 30කින් (**T37**) එය ඉබේම OFF විය යුතුය.

166. **බෝතල් පිරවීමේ පද්ධතිය: I0.1** සෙන්සර් එකට බෝතලයක් හසු වූ විට කන්වෙයර් එක (**Q0.0**) නවත්වා, **Q0.1** (Valve) එක තත්පර 5ක් (**T37**) විවෘත කර තැබිය යුතුය.

167. **මුරපද ආරක්ෂාව (Password Lock): I0.0, I0.1, I0.2** යන ස්විච 3, නිවැරදි පිළිවෙළට (1-2-3) එබුවහොත් පමණක් **Q0.0** (Door) විවෘත විය යුතුය.

168. **නඩත්තු කවුන්ටරය (Maintenance Counter):** මැෂින් එක 1000 වාරයක් (**C1**) ක්‍රියාත්මක වූ පසු **Q0.7** (Service Light) දැල්විය යුතුය.

169. **වේගය පරීක්ෂා කිරීම: I0.0** සෙන්සර් එකෙන් ලැබෙන පල්ස් ගණන තත්පර 10ක් ඇතුළත 50ට අඩු නම් **Q0.5** (Low Speed Alarm) දැල්විය යුතුය.

170. **වෙනස්වන ප්‍රමාදය (Variable Delay): VW100** හි ඇති අගය ටයිමරයකට (**T37**) ලබා දී, එම කාලය අවසානයේ **Q0.0** ON කරන්න.

171. **සිසිලන පංකා ලොජික්:** උෂ්ණත්ව සෙන්සර් එක (**I0.0**) ක්‍රියාත්මක වූ විට පංකාව (**Q0.0**) ON විය යුතුය. සෙන්සර් එක OFF වී තත්පර 10ක් (**T38**) ගිය පසු පංකාව නැවතිය යුතුය.

172. **හදිසි නැවැත්වීම (Emergency Shutdown): I0.7** (EMG) එබූ විට සියලුම Outputs (**Q**), ටයිමර් සහ කවුන්ටර Reset විය යුතුය.

173. **කාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීම (Batch Packing):** අයිතම 12ක් (**C1**) ගිය පසු පෙට්ටිය පිරුණු බවට **M0.0** ON විය යුතුය. එවැනි පෙට්ටි 10ක් (**C2**) පිරුණු පසු **Q1.0** (Pallet Full) දැල්විය යුතුය.

174. **Star-Delta Reverse:** Forward Start (**I0.0**) සහ Reverse Start (**I0.1**) සහිත Star-Delta ස්ටාටර් එකක් නිර්මාණය කරන්න.

175. **ආලෝක පාලනය (Simulation): I0.0** ඔබන වාර ගණන අනුව (**C1**), **VW100** හි අගය 10, 20, 30 ලෙස වෙනස් කරන්න.

176. **සයිරන් පාලනය:** දෝෂයක් (**I0.0**) වූ විට සයිරන් එක (**Q0.0**) තත්පර 5ක් වැදිය යුතුය. **I0.1** (Acknowledge) කළ විට සයිරන් එක නැවතිය යුතුය.

177. **උස අනුව වෙන් කිරීම (Sorter): I0.0** (High Sensor) නම් **Q0.0** (Piston 1) වැඩ කළ යුතුය. Low නම් **Q0.1** (Piston 2) වැඩ කළ යුතුය.

178. **බුද්ධිමත් රථගාල:** ඇතුළුවීමේ සෙන්සර් (**I0.0**) සහ පිටවීමේ සෙන්සර් (**I0.1**). ඉඩ තිබේ නම් පමණක් (**C1 < 50**) ගේට්ටුව (**Q0.0**) විවෘත විය යුතුය.

179. **ඇනලොග් සීමාවන්: AIW0** අගය 10000ට වැඩි නම් **Q0.0** ද, 25000ට වැඩි නම් **Q0.1** (Danger) ද දැල්විය යුතුය.

180. **වැඩ මුර කවුන්ටරය (Shift Counter):** සෑම පැයකට වරක්ම (**T37**) නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය **VW200, VW202** ලෙස වෙන වෙනම ගබඩා කරන්න.

181. **හීටර් පාලනය: I0.0** (On/Off) සහ **I0.1** (Overheat). හීටරය (**Q0.0**) ON විය යුත්තේ රත් වී නැතිනම් පමණි.

182. **පිළිවෙළ පරීක්ෂාව:** M1 (**Q0.0**) පණ නොගන්වා M2 (**Q0.1**) පණ ගැන්විය නොහැකි විය යුතුය. M1 නැවැත්වූ විට M2 ද නැවතිය යුතුය.

183. **ටොගල් ස්විච් ලොජික්:** එකම බොත්තමෙන් (**I0.0**) රිලේ එකක් (**Q0.0**) ON/OFF කරන්න (Pulse block භාවිතයෙන්).

184. **පදික මාරුව සහිත ට්‍රැෆික් ලයිට්:** පදික ස්විචය (**I0.3**) එබූ විට වාහන සඳහා වන කොළ එළිය තවත් තත්පර 10ක් තිබී රතු විය යුතුය.

185. **එයාර් කොම්ප්‍රෙෂර් ලොජික්:** පීඩනය අඩු වූ විට (**I0.0**) මෝටරය ON, පීඩනය වැඩි වූ විට (**I0.1**) මෝටරය OFF කරන්න.

186. **ලිහිසි තෙල් ටයිමරය:** මැෂිම වැඩ කරන සෑම විනාඩි 30කට වරක්ම, ලිහිසි තෙල් පම්ප් එක (**Q0.5**) තත්පර 10ක් වැඩ කළ යුතුය.

187. **ප්‍රවාහ වේගය මැනීම:** ලැබෙන පල්ස් ගණන අනුව විනාඩියකට ගලා යන ප්‍රමාණය **VW500** හි ගණනය කරන්න.

188. **බර අනුව වෙන් කිරීම:** බර (**VW100**) 5kg ට අඩු නම් පෙට්ටිය එක පැත්තකටත්, වැඩි නම් අනෙක් පැත්තකටත් යොමු කරන්න.

189. **දොරවල් පාලනය (Interlock):** දොරවල් දෙකක් ඇත (**Q0.0, Q0.1**). එකක් විවෘතව තිබියදී අනෙක විවෘත කළ නොහැකි විය යුතුය.

190. **මැනුවල් පාලනය:** පද්ධතිය Auto දුවද්දී **I0.5** එබූ විට මැනුවල් ස්විච (**I0.1, I0.2**) වලට වැඩ කළ හැකි විය යුතුය.

191. **දත්ත මාරු කිරීම: I0.0** එබූ විට **VW100** අගය **VW200** වෙත පිටපත් (MOV) කරන්න.

192. **දෝෂ නැවත සැකසීම:** ඇලර්ම් එකක් වැදිය යුත්තේ දෝෂ 3ක් (**C1=3**) සිදු වූ විට පමණි.

193. **ජල මට්ටම් 3ක්:** අඩු, මධ්‍යම, වැඩි සෙන්සර් 3කට අනුව පම්ප් දෙකක් පාලනය කරන්න.

194. **ප්‍රමද වී නැවැත්වීම:** මෝටරය නැවැත්වූ පසු (**I0.1**), එක්සෝස්ට් පංකාව (**Q0.5**) තවත් විනාඩි 2ක් වැඩ කළ යුතුය.

195. **විදුලි බර කළමනාකරණය:** මෝටර් 4ක් ඇති අතර, එකවර ක්‍රියා කළ හැක්කේ මෝටර් 2කට පමණි.

196. **දිවා/රාත්‍රී සෙන්සර්: I0.6** (Light sensor) අනුව රාත්‍රියේදී පමණක් ආරක්ෂිත ලයිට් (**Q0.0-Q0.7**) දැල්විය යුතුය.

197. **ගමන් මලු ස්කෑනරය:** බෑග් එක සෙන්සර් එක ළඟ තිබෙන කාලය මැන, එය දිග වැඩි බෑග් එකක් නම් ඉවත් කරන්න.

198. **ස්වයංක්‍රීය රථ සේදීම:** වතුර විදීම (5s) -> බ්‍රෂ් කිරීම (10s) -> වේලීම (5s) පිළිවෙළට සිදුවිය යුතුය.

199. **ආරක්ෂිත තිරය (Light Curtain):** මැෂිම වැඩ කරද්දී ආරක්ෂිත කලාපයට (**I0.0**) යමෙකු ඇතුළු වුවහොත් වහාම සියල්ල RESET විය යුතුය.

200. **අවසන් අභියෝගය:** සම්පූර්ණ කාර්මික පද්ධතියක්: Start, Stop, Emergency, නිෂ්පාදන ගණන, දෝෂ හඳුනාගැනීම සහ විදුලිය විසන්ධි වී නැවත ආ විට පවතින තත්ත්වය මතක තබා ගැනීම (Retentive) යන සියල්ල ඇතුළත් ලොජික් එකක් සාදන්න.